

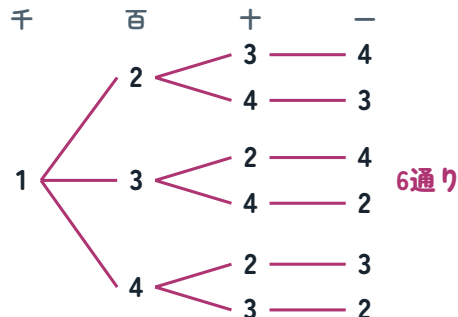
ばあいのかず 場合の数

とくしゅ算④

樹形図でもれなく

樹形図＝枝わかれした図。かくときは のこりに注意して **小さい順に、もれや重なりがないように** かく。順番がちがえば別 なら **ならべ方**、順番がちがっても同じ なら **組み合わせ**。

1 ならべ方 順番がちがえば 別のもの



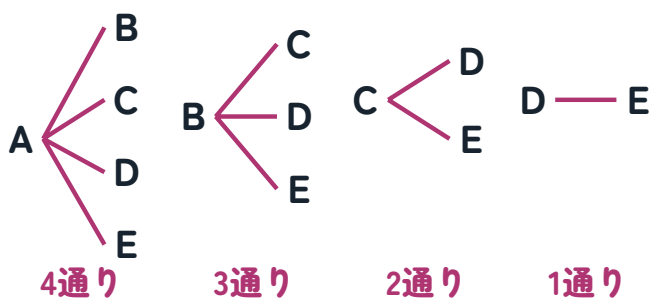
もれなく数えるコツ のこっているカードを たしかめながら、いつも **小さい順** にかく。順番を決めておけば もれない・重ならない。

0があるとき **0 1 2 3** で3けたの整数。百の位は**0にならない**ので、百は1・2・3の3通り。それぞれ6通りで **$6 \times 3 = 18$ 通り**。

条件があるとき **0 1 3 5** で3けたの **5の倍数**。5の倍数は **一の位が0か5** なので、**一の位から決める**。一の位0で6通り、一の位5で（百が0はダメだから）4通り → **10通り**。

1 2 3 4 の4まいで4けたの整数。千の位が1のとき **6通り**。2・3・4のときも同じで **$6 \times 4 = 24$ 通り**。

2 組み合わせ 順番がちがっても 同じもの



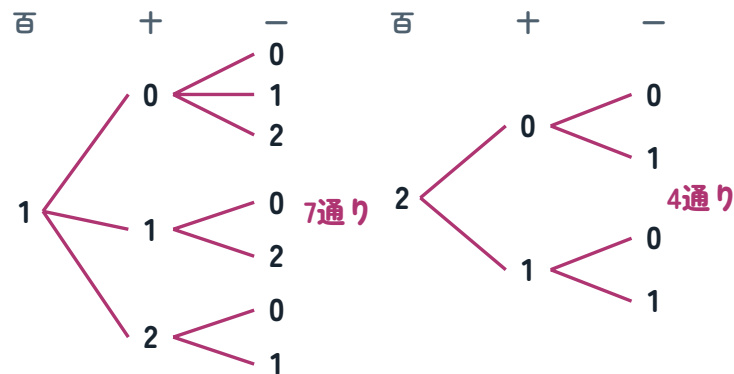
A～Eの5人から2人。**AB と BA は同じ**なので、Bのうしろに A はかかない。Cのうしろには A・B を、Dのうしろには A・B・C をかかない。合計 **$4+3+2+1=10$ 通り**。

重なりをふせぐルール 樹形図の うしろには **自分より前の文字を かかない**。これだけで 同じ組が 2回出てこない。

5人から2人 $4+3+2+1 = 10$ 通り

6人から3人 20通り

3 同じものがあるとき／選ばない方に着目 数えかたを工夫する



0 0 1 1 2 の5まいから3まいで3けたの整数。百の位は1・2の2通り。**0と1は2つつずつ**あるので、同じ枝を2回かかない。合計 **$7+4=11$ 通り**。

選ばない方に着目 選ぶ人数が **全体の半分より多い** ときは、**選ばない人** を決めるほうが早い。選ばない人が決まれば、選ぶ人は自動的に決まる。

例 6人から5人を選ぶ → 選ばない1人を決めるだけ → **6通り**。

(7人から6人) = (7人から1人)

(7人から5人) = (7人から2人)

(7人から4人) = (7人から3人)

おぼえておく

✓ 樹形図は **小さい順・アルファベット順** にかく。順番を決めておけば もれも重なりもない。

✓ 条件（5の倍数、偶数など）があるときは、**条件のある位から** 先に決める。

✓ **0 は いちばん上の位に来られない**。けた数の問題では まずここを確認する。

✓ ならべ方は 順番がちがえば別。組み合わせは 順番がちがっても同じ。**どちらか まず見わかる**。